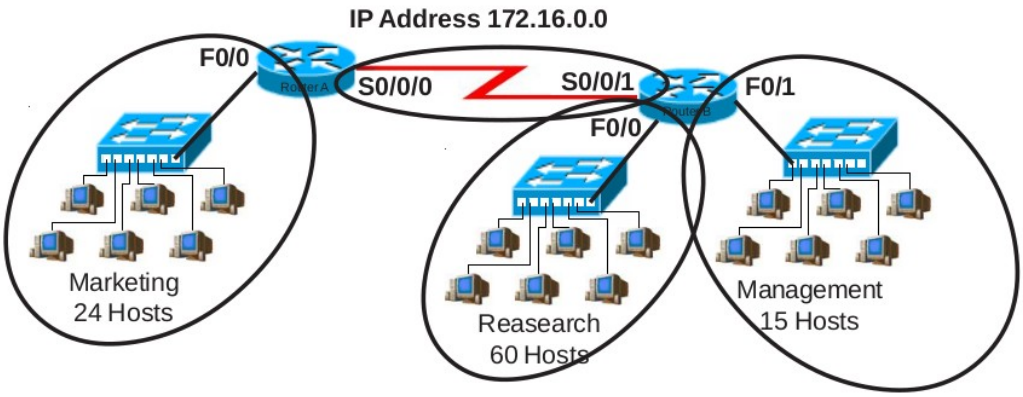
0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis subnetting pràctic		
Administració de sistemes informàtics i xarxes	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Tenim el següent mapa lògic d'una hipotètica xarxa d'una institució:



Tenint en compte que disposem de l'adreça de xarxa 172.16.0.0, indica com caldria dissenyar l'estructura de comunicacions tenint en compte s'ha de permetre suficients subxarxa i hosts extres fins a poder créixer un 100%.

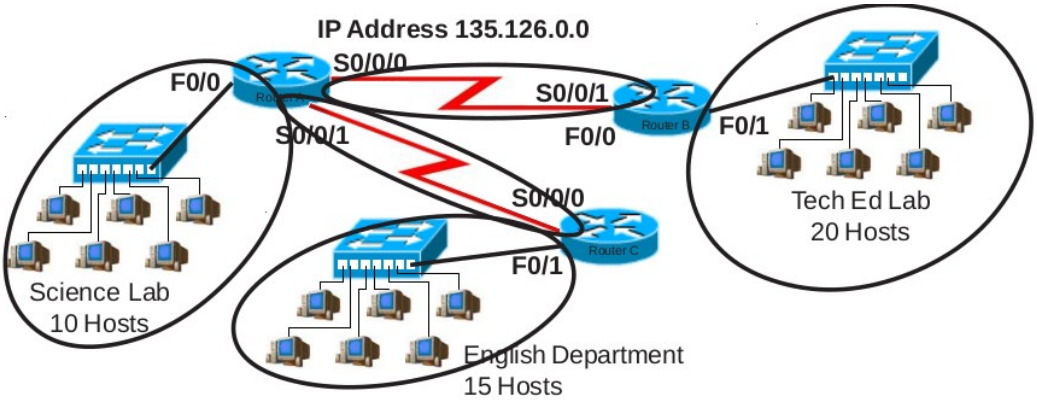
Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa modificada	255.255.224.0
Nombre mínim de subxarxes	4
Nombre de xarxes extra per créixer 100%	4
Nombre total de subxarxes	8
Màxim nombre de hosts per xarxa	60
Nombre d'adreces per créixer un 100%	60
Nombre màxim total d'adreces subxarxa	120

Comença a dissenyar les subxarxes començant per la que té un nombre de

hosts més elevat i acabant amb la més petita:

Rang adreces Research	172.16.0.0 a 172.31.255
Rang adreces Marketing	172.16.32.0 a 172.63.255
Rang adreces Management	172.16.64.0 a 172.95.255
Rang adreces xarxa entre routers	172.16.96.0 a 172.127.255

2. Tenim el següent mapa lògic d'una hipotètica xarxa d'una institució:



Tenint en compte que disposem de l'adreça de xarxa 135.126.0.0, indica com caldria dissenyar l'estructura de comunicacions tenint en compte s'ha de permetre suficients subxarxa i hosts extres fins a poder créixer un 30%.

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.224
Nombre mínim de subxarxes	5
Nombre de xarxes extra per créixer 30%	2
Nombre total de subxarxes	7
Màxim nombre de hosts per xarxa	20
Nombre d'adreces per créixer un 30%	6
Nombre màxim total d'adreces subxarxa	26

Comença a dissenyar les subxarxes començant per la que té un nombre de

hosts més elevat i acabant amb la més petita:

Rang adreces Tech Ed Lab	135.126.0.0 to 135.126.0.31
Rang adreces English	135.126.0.32 to 135.126.0.63
Rang adreces Science	135.126.0.64 to 135.126.0.95
Rang adreces xarxa routerA – routerB	135.126.0.96 a 135.126.0.127
Rang adreces xarxa routerA - routerC	135.126.0.128 a 135.126.0.159